

Ejercicio 3 · Motor de motocicleta

Ejercicio de 2 puntos (a 0,7 · b 0,7 · c 0,6)

ENUNCIADO

Una motocicleta de **125 c.c.** alcanza una potencia máxima de **16 C.V.** a **12.000 rpm**. Sabiendo que el pistón tiene una carrera de **45,5 mm** y la relación de compresión es de **11:1**. Se pide calcular:

- El diámetro del cilindro. (0,7 ptos.)
- El volumen de la cámara de combustión. (0,7 ptos.)
- El par que proporciona el motor a la potencia máxima. (0,6 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **cilindrada** (unitaria, un cilindro) es el volumen barrido por el pistón: $V_D = \frac{\pi}{4} D^2 L$, con L la carrera. La **relación de compresión** es $r = \frac{V_D + V_c}{V_c}$, con V_c el volumen de la cámara de combustión. La **potencia** y el **par** se relacionan por $P = M \omega$, con ω en rad/s.

a) Diámetro del cilindro

La cilindrada es $V_D = 125 \text{ cm}^3$ y la carrera $L = 45,5 \text{ mm} = 4,55 \text{ cm}$. Despejando el diámetro de $V_D = \frac{\pi}{4} D^2 L$:

$$D = \sqrt{\frac{4 V_D}{\pi L}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 125}{\pi \cdot 4,55}} = \sqrt{34,98} \approx 5,91 \text{ cm}$$

$$D \approx 5,91 \text{ cm} \approx 59,1 \text{ mm}$$

b) Volumen de la cámara de combustión

De la relación de compresión $r = \frac{V_D + V_c}{V_c} = 11$ se obtiene $V_D = (r - 1)V_c$:

$$V_c = \frac{V_D}{r - 1} = \frac{125}{11 - 1} = \frac{125}{10} = 12,5 \text{ cm}^3$$

$$V_c = 12,5 \text{ cm}^3$$

c) Par a la potencia máxima

Pasamos la potencia a vatios (1 C.V. = 735,5 W) y la velocidad a rad/s:

$$P = 16 \cdot 735,5 = 11768 \text{ W} \quad \omega = 12000 \cdot \frac{2\pi}{60} = 1256,6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{11768}{1256,6} \approx 9,37 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M \approx 9,37 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (par motor a 12.000 rpm)}$$